

Dựa trên những gì bạn mô tả, mình sẽ không gọi nó là **Search Module**, mà là **Agent Runtime + Knowledge Retrieval**.

Mục tiêu Phase 0:

AI có thể tự yêu cầu dữ liệu, hệ thống tự cung cấp dữ liệu, AI quyết định có cần thêm dữ liệu hay không, lặp cho tới khi đủ context hoặc chạm giới hạn.

RQ-03 Knowledge Retrieval

Data Discovery

- Search node theo keyword
- Search node theo title
- Search node theo metadata
- Trả về danh sách node candidate

Node Access

- GetNode(nodeId)
- Load node content
- Load node metadata

Relationship Access

- GetRelatedNodes(nodeId)
- Load relationship metadata
- Load linked node

Retrieval Control

- Giới hạn số node trả về
- Giới hạn depth relationship
- Giới hạn tổng dữ liệu đọc

Tests

- Search node thành công
 - Search không có kết quả
 - Load related node
 - Detect circular relationship
 - Stop khi vượt depth
-

RQ-04 AI Integration

AI Configuration

- Gemini API Key
- Gemini Model Config
- Load từ appsettings

Ví dụ:

```
1  {  
2    "AI": {  
3      "Provider": "Gemini",  
4      "Model": "gemini-2.5-pro",  
5      "ApiKey": "...",  
6      "MaxInputTokens": 10000,  
7      "MaxOutputTokens": 2000  
8    }  
9  }
```

AI Provider Layer

- IAIProvider
 - GeminiProvider
 - Send Request
 - Receive Response
 - Error Handling
-

Unified AI Service

- GenerateAsync()
- Tool Loop Execution
- Token Usage Tracking

Tests

- API Key hợp lệ
- API Key sai
- Timeout
- Rate Limit
- Response thành công

AI Tool Calling

Đây là core nhất.

Tool Registration

- Register Tool
- Tool Metadata
- Tool Validation

Ví dụ:

1	SearchNode
2	GetNode
3	GetRelatedNodes
4	CreateNode
5	UpdateNode
6	DeleteNode

Tool Execution

- Parse Tool Request
- Execute Tool
- Return Result

Tests

- Tool gọi đúng
 - Tool name không tồn tại
 - Parameter sai
 - Tool exception
-

Agent Runtime

Agent Loop

1	User Request
2	↓
3	Gemini

```
4  ↓
5  Need Tool?
6  ↓
7  Yes
8  ↓
9  Execute Tool
10 ↓
11 Return Data
12 ↓
13 Gemini
14 ↓
15 Need Tool?
16 ↓
17 No
18 ↓
19 Final Response
```

Loop Logic

- Gửi user request
- Nhận tool request
- Execute tool
- Trả kết quả về AI
- Lặp tiếp
- Final response

Tests

- 1 vòng lặp
 - nhiều vòng lặp
 - vượt iteration limit
 - AI trả final answer
-

Token Control

Đây là phần đáng làm nhất ngay từ Phase 0.

Input Control

- Estimate token

- Token Budget
- Context Truncation

Ví dụ:

```
1 Current Context
2 12000 Tokens
3
4 Limit
5 10000 Tokens
6
7 ↓
8
9 Auto Trim
```

Output Control

- MaxOutputTokens
 - Response Length Control
-

Usage Monitor

- Input Tokens
- Output Tokens
- Total Tokens

Ví dụ:

```
1 Input : 3500
2 Output: 500
3 Total : 4000
```

Tests

- Context vượt limit
 - Output vượt limit
 - Token tracking chính xác
-

RQ-05 AI Data Access

AI Read Capability

- SearchNode Tool
- GetNode Tool
- GetRelatedNodes Tool

Context Assembly

- Build context từ node
- Build context từ relationship
- Merge context

Security

- AI không đọc storage trực tiếp
- AI chỉ dùng tool

Tests

- AI đọc node
 - AI đọc relationship
 - AI yêu cầu thêm dữ liệu
 - AI dừng khi đủ dữ liệu
-

RQ-06 AI Data Modification

Create Node

- CreateNode Tool
- Validate Input
- Save Node

Update Node

- UpdateNode Tool
- Validate Node
- Save Changes

Delete Node

- DeleteNode Tool
- Remove Relationships

- Delete Data

Tests

- Create thành công
 - Update thành công
 - Delete thành công
 - Node không tồn tại
-

Agent Safety Limits

Đề xuất bắt buộc cho Phase 0:

```
1  {
2    "MaxIterations": 10,
3    "MaxNodesLoaded": 30,
4    "MaxRelationshipDepth": 3,
5    "MaxInputTokens": 10000,
6    "MaxOutputTokens": 2000
7  }
```

Checklist:

- Iteration Limit
 - Node Limit
 - Relationship Depth Limit
 - Token Limit
 - Stop Condition
-

Release Checklist (Phase 0)

Retrieval

- SearchNode
- GetNode
- GetRelatedNodes

AI

- Gemini Integration
- Tool Calling

- Agent Runtime

Token Management

- Input Token Control
- Output Token Control
- Usage Monitoring

Data Access

- AI đọc dữ liệu qua tool
- AI tự quyết định đọc tiếp hay dừng

Data Modification

- CreateNode
- UpdateNode
- DeleteNode

Khi xong checklist này thì sản phẩm đã đạt mức:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Copilot-like Agent Runtime |
| 2 | + |
| 3 | Knowledge Retrieval |
| 4 | + |
| 5 | Controlled Gemini Integration |

đúng với vision hiện tại hơn là một hệ thống CRUD + Search thông thường.